El algoritmo A* (A estrella) es uno de los algoritmos utilizados actualmente para encontrar la ruta mas corta o de menor costo entre un punto de origen y un destino.

Sin embargo no es el unico. Tambien existen Dijkstra, Bellman-ford y Floyd-Warshall.

A* utiliza una funcion de evaluación:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

- g(n): costo real desde el punto de inicio hasta el nodo actual
- h(n): estimacion del costo desde el nodo actual hasta el destino
- f(n): costo total estimado de la ruta.

Ejemplo de uso actual:

Navegacion GPS, videojuegos, robotica y busqueda de caminos en mapas

la diferencia principal es que A* utiliza una heuristica para orientar la busqueda hacia el destino, mientras que Dijkstra explora los caminos segun su costo acumulado. con heuristica adecuada, A* puede encontrar una ruta optima explorando menos nodos.

1, Robot

La Pelicula Yo, robot trata sobre un futuro donde los robots ya son Parte de la vida de las Personas y ayudan a realizar diferentes trabajos. Estos robots fueron creados con unas reglas llamadas las tres leyes de la robotica, que sirven Para que los robots no hagan daño a los humanos.

La Primera ley dice que un robot no Puede hacerle daño a un ser humano ni Permitir que un humano sea lastimado. La segunda ley dice que los robots tienen que obedecer las ordenes de los humanos, siempre y cuando no se contradiga con la Primera ley La tercera ley dice que un robot debe Protegerse asi mismo, Pero sin romper las dos leyes anteriores

Despues se descubre que Viki, una Inteligencia artificial controla a los robots, Interpreta las tres leyes de una forma diferente. Viki Piensa que Para Proteger a los seres humanos es necesario controlar sus acciones aunque eso signifique quitarles su libertad. Por eso los robots empiezan a atacar y controlar a las Personas. en mi opinion, lo mas interesante de la Pelicula fueron las tres leyes, Por que al Principio Parecen muy sencillas y buenas Pero la Pelicula demuestra que una Inteligencia artificial Puede interpretarlas de otra manera.

cuarta ley:
un robot no Podra controlar, modificar o tomar el control de otro sin autorizacion humana

Identificar los diferentes dominios de broadcast

9.2.2.9

D M A

Scribd

Paradigma de la Inteligencia Artificial

es la forma de enfoque que se utiliza Para diseñar sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren Inteligencia humana, como aprender, razonar reconocer Patrones, tomar decisiones o comprender lenguaje.

Principales Paradigmas de la IA

1. IA Simbolica
   - Utiliza reglas, simbolos y conocimientos Previamente definidos.
   - Ej. Sistema sigue reglas como: Si ocurre X → Entonces hacer Y.
   ejemplo: Sistemas expertos Para diagnostico o detección de Fallas
2. Aprendizaje Automatico
   la computadora Aprende Patrones a Partir de datos en lugar de recibir todas las reglas explicitamente.
   - Ejemplo: detectar Si un mensaje es spam

3. Redes Neuronales artificiales
   - estan inspiradas en el funcionamiento de las neuronas biologicas.
   - Aprende mediante entrenamiento con grandes cantidades de datos
   ejemplo: reconocimiento de Imagenes y Voz.

Razonamiento Probabilistico

el razonamiento Probabilistico es un método que utiliza la Probabilidad Para analizar situaciones en las que existe Incertidumbre. Permite tomar decisiones y obtener conclusiones, considerando. que tan Posible es que ocurra un determinado evento.

A diferencia del razonamiento logico tradicional que trabaja con conclusiones Verdaderas o falsas, el razonamiento Probabilistico Permite manejar diferentes grados de certeza.

caracteristicas

- trabaja con situaciones de Incertidumbre
- utiliza valores de Probabilidad entre 0 y 1
- Permite estimar la Posibilidad de que ocurra un evento
- Ayuda a tomar decisiones basadas en datos
- Puede actualizar Sus conclusiones cuando aparece nueva Información.

Teorema de Bayes

El teorema de bayes es una formula matematica que permite calcular la Probabilidad de que ocurra un evento tomando encuenta Informacion o evidencias nuevas.

Su Principal funcion es actualizar una Probabilidad Inicial cuando se obtiene nueva Informacion. Es muy utilizado en estadistica, Inteligencia artificial, Medicina y aprendizaje automatico.

Elementos de la formula

- P(A|B): Probabilidad de que ocurra A sabiendo que ocurrio B
- P(B|A): Probabilidad de que ocurra B cuando A es verdadero
- P(A): Probabilidad Inicial de que ocurra A
- P(B): Probabilidad total de que ocurra B